Página 6 - Inspección eBPF en Tiempo Real

https://soc.tigo.net.bo/index.html#05_realtime_stream

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC
ISP CYBER DEFENSE

AS27839 - PROD

Dashboard | Topología | Métricas ML | **Flujo en Vivo** | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC

Carlos Mendoza [admin_soc]
SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA

Cerrar Sesión

1 EN VIVO: 14,280 PKTS/S • 2 BUFFER: 500 FLUIDO

Filtro BPF: ip.proto == TCP and tcp.flags.syn == 1

Pausar Flujo | 3 Limpiar

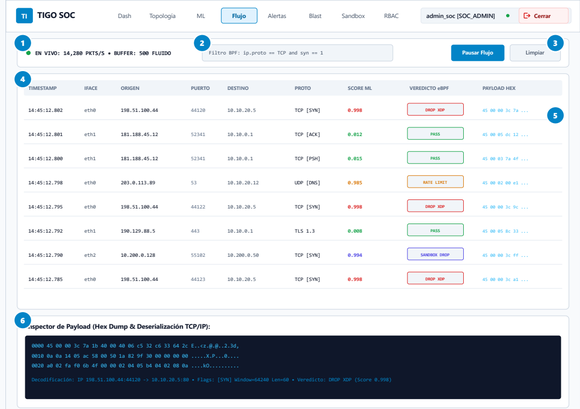
4

TIMESTAMP	IFACE	IP ORIGEN	PUERTO	IP DESTINO	PROTO	LEN	SCORE ML	VEREDICTO	PAYLOAD HEX DUMP
14:45:12.802	eth0	198.51.100.44	44120	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 7a ...
14:45:12.802	eth0	198.51.100.44	44121	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 8b ...
14:45:12.801	eth1	181.188.45.12	52341	10.10.0.1	TCP [ACK]	1460 B	0.012	PASS	45 00 05 dc 12 ...
14:45:12.800	eth1	181.188.45.12	52341	10.10.0.1	TCP [PSH]	890 B	0.015	PASS	45 00 03 7a 4f ...
14:45:12.798	eth0	203.0.113.89	53	10.10.20.12	UDP [DNS]	512 B	0.985	RATE LIMIT	45 00 02 00 e1 ...
14:45:12.795	eth0	198.51.100.44	44122	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c 9c ...
14:45:12.792	eth1	190.129.88.5	443	10.10.0.1	TLS 1.3	1420 B	0.008	PASS	45 00 05 8c 33 ...
14:45:12.790	eth2	10.200.0.128	55102	10.200.0.50	TCP [SYN]	60 B	0.994	SANDBOX DROP	45 00 00 3c ff ...
14:45:12.788	eth1	181.115.12.9	61240	10.10.0.1	HTTPS	1280 B	0.011	PASS	45 00 05 00 71 ...
14:45:12.785	eth0	198.51.100.44	44123	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c a1 ...
14:45:12.782	eth1	181.188.90.3	58412	10.10.0.1	TCP [ACK]	1460 B	0.014	PASS	45 00 05 dc 82 ...
14:45:12.780	eth0	198.51.100.44	44124	10.10.20.5	TCP [SYN]	64 B	0.998	DROP XDP	45 00 00 3c b3 ...

5

6

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

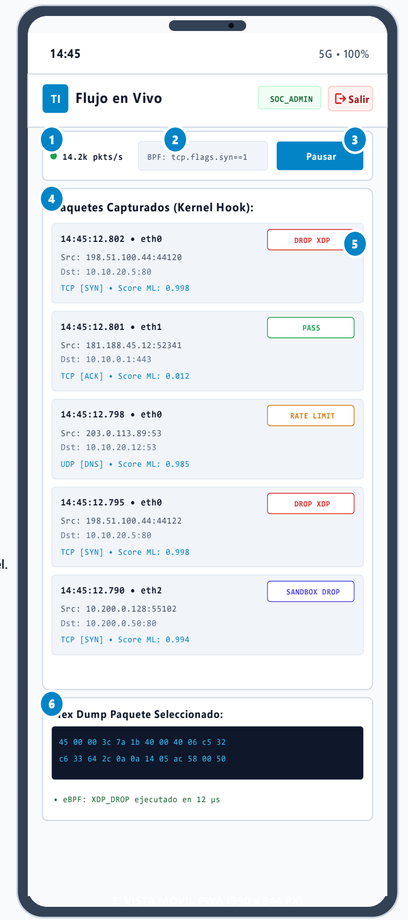
Flujo en vivo de 14.2k paquetes por segundo capturados mediante hooks eBPF a nivel de kernel.
Inspección integrada con tabla de paquetes, veredictos de paso/descarte y visor hexadecimal/ASCII.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Congelamiento instantáneo del stream al tocar cualquier paquete para análisis detenido.
Vista dividida que mantiene visible la lista de eventos y el desglose de cabeceras de red.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Tarjetas de eventos con datos clave (IP origen, puerto, protocolo y acción eBPF).
Visor hexadecimal deslizable para verificación rápida de cargas sospechosas en movilidad.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Barra [Tasa: 14.2k pps]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa volumen capturado en vivo
Controla búfer circular de 500 pkts

QUÉ HACE:
Refleja rendimiento de ingestión
Previene desbordamiento en memoria

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Demuestra capacidad nominal 10G
Garantiza cero pérdida de muestras

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Indicador verde pulsante
Tablet: Barra estado • Móvil: Banner superior

2 Campo [Filtro BPF Kernel]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Escribe filtro sintáctico en vivo
Ej: ip.proto==TCP and syn==1

QUÉ HACE:
Compila filtro en bytecode eBPF
Descarta paquetes no coincidentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Reduce consumo de ancho de banda
Enfoca análisis en vector de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con autocompletado
Tablet: Píldoras filtro • Móvil: Filtro táctil

3 Botón [Pausar Flujo]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Congela la tabla para inspección
Búfer de captura sigue en memoria

QUÉ HACE:
Detiene renderizado de interfaz
Evita desplazamiento de filas

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite examinar paquete exacto
Facilita copia de datos forenses

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón azul en barra superior
Tablet: Botón pausa • Móvil: Botón anclado

4 Tabla [Flujo Paquetes]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina cabeceras IP y TCP
Timestamp, tamaño y protocolo

QUÉ HACE:
Muestra eventos en tiempo real
Deserializa metadatos de kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Brinda visibilidad granular
Permite triaje inmediato de flujo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 9 columnas
Tablet: Tabla 8 filas • Móvil: Tarjetas evento

5 Badge [Veredicto XDP DROP]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Comprueba descarte en placa de red
Verifica score de anomalía > 0.85

QUÉ HACE:
Ejecuta hook XDP_DROP en driver
Filtra antes del stack del kernel

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Neutraliza ataque sin costo CPU
Preserva estabilidad del core ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Badge rojo en fila
Tablet: Badge táctil • Móvil: Indicador lateral

6 Visor [Hex Dump & ASCII]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Inspecciona bytes sin procesar
Cabeceras IP, TCP y payload hex

QUÉ HACE:
Deserializa secuencia binaria
Muestra decodificación en texto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evidencia firmas de exfiltración
Genera prueba pericial inmutable

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Panel inferior completo
Tablet: Visor dividido • Móvil: Ficha hex

Flujos y Transiciones

PASO 1: INGRESO A TARJETA 10G
Paquete ingresa a interfaz
física eth0 del Core Router

→

PASO 2: HOOK EBPF XDP
Inspección en kernel antes de
consumir memoria en el OS

→

PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM
Comparación con modelo: score > 0.85
clasificado como exfiltración

→

PASO 4: ACCIÓN XDP_DROP
Descarte inmediato en placa
y registro forense a la UI